Dominando o Terminal: A Cozinha do Linux

Um guia amigável para entender Bash, Pipes, Scripts e Editores sem medo da tela preta.



Imagine o Linux como um grande restaurante. Você não precisa construir a cozinha, só precisa aprender a pedir os pratos certos. Vamos entrar?

Módulo 3 — Fundamentos para K8s

Gemini Notebook

O Garçom
(Terminal)



A janela onde você digita. Ele apenas anota o seu pedido e entrega para o gerente.

O Gerente
(Shell / Bash)



O programa que lê o pedido, verifica se faz sentido e distribui as tarefas.

Os Cozinheiros
(Comandos)



Programas específicos (`ls`, `grep`) que realmente executam o trabalho pesado.

Nota: No nosso curso, usamos o Ubuntu WSL. O terminal é a janela do Windows; o Shell padrão é o Bash.

Gemini Notebook

Variáveis de Shell (A Mochila)



Variáveis de Shell (A Mochila)

Temporário, apenas o gerente atual vê o que está guardado.

```
nome="Ana"
```

Variáveis de Ambiente (A Despensa Aberta)



Variáveis de Ambiente (A Despensa Aberta)

Herdada por todos os processos filhos. Visível para toda a cozinha.

```
export CURSO="k8s"
```

O Mapa da Cozinha (PATH)

O Mapa da Cozinha (PATH)

O caminho onde o Bash procura os programas quando você pede um prato. Se o cozinheiro não estiver neste mapa, você recebe o erro: comando não encontrado.

```
echo $PATH
```



Dica de K8s: Variáveis de ambiente são a forma nº 1 de configurar contêineres em Kubernetes!

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Pipes (|): A Linha de Montagem Unix

Em vez de uma máquina gigante que faz tudo, use comandos pequenos que fazem uma coisa muito bem e conecte-os! O **Pipe** pega o resultado de um comando e joga direto como ingrediente para o próximo.



Dica de K8s: Padrão ouro nas provas:

```
kubectl get pods -o name | xargs kubectl delete
```

(Pega a lista de nomes e manda o próximo cozinheiro apagar um por um!).

Gemini Notebook



cut (A Faca)

Corta colunas específicas de um texto.

```
cut -d' ' -f1 acesso.log
```



sort (O Organizador)

Coloca tudo em ordem alfabética ou numérica (**-n** para números, **-r** para inverso).

```
sort -rn
```



uniq (O Fiscal de Repetições)

Remove linhas adjacentes duplicadas. Use **-c** para contar as repetições.
(Dica: sempre use **sort** antes!).

```
sort | uniq -c
```



grep (A Peneira Mágica)

Só deixa passar as linhas que contêm a palavra desejada. Use **-v** para inverter e excluir.

```
grep -v "Erro"
```

Gemini Notebook

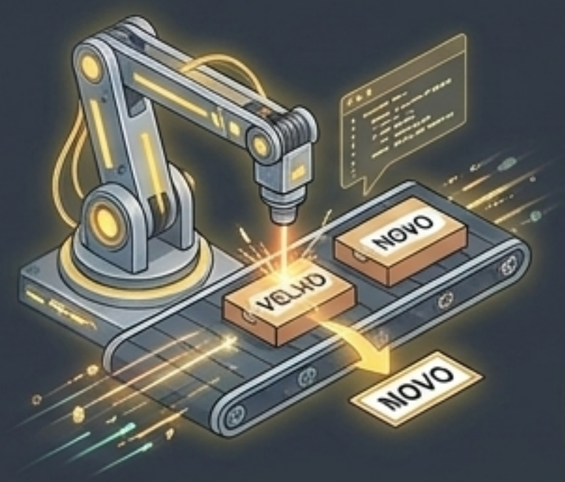
Ferramentas Industriais (Processamento Avançado)



tr (O Tradutor Automático)

Troca ou apaga letras (ex: minúsculas por maiúsculas).

```
tr 'a-z' 'A-Z'
```



sed (O Editor de Fluxo)

Procura um padrão de texto e substitui por outro na hora.

```
sed 's/velho/novo/g'
```



awk (O Robô Analista)

Uma linguagem inteira! Lê colunas matematicamente.

```
awk '$8 >= 500 {print $1}'
```



xargs (O Entregador)

Pega uma longa lista de itens e transforma em argumentos para alimentar outro comando.

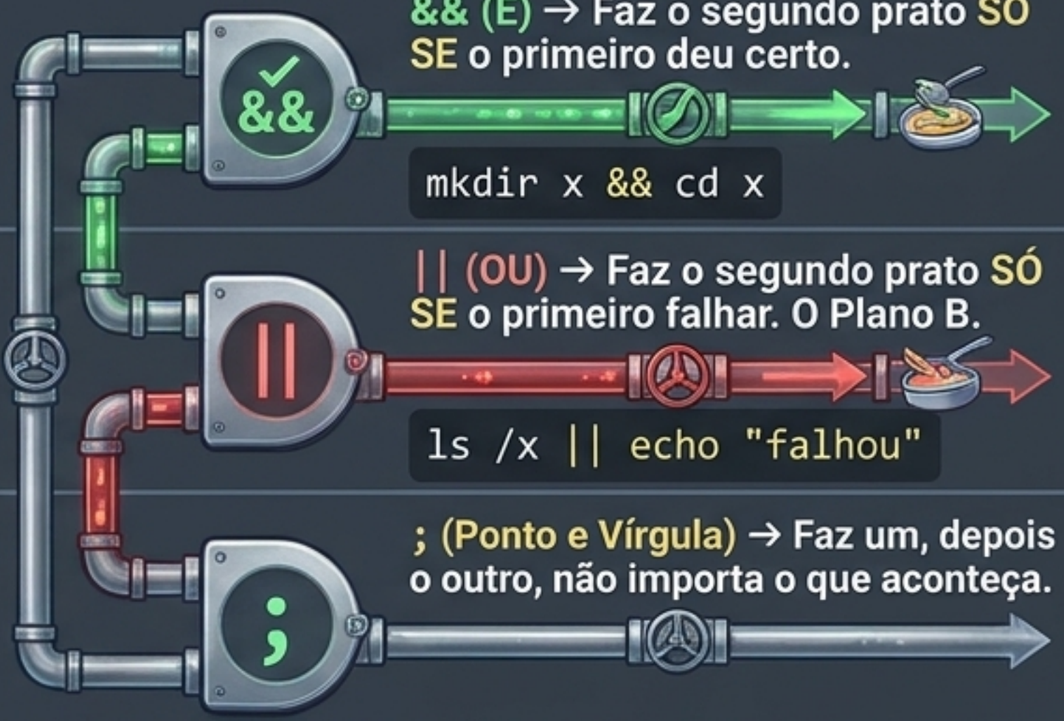
```
ls *.txt | xargs wc -l
```

Gemini Notebook



Controle de Qualidade e Códigos de Saída

Todo comando avisa se deu certo ou errado. O resultado fica guardado na variável especial $?.



&& (E) → Faz o segundo prato **SÓ SE** o primeiro deu certo.

```
mkdir x && cd x
```

|| (OU) → Faz o segundo prato **SÓ SE** o primeiro falhar. O Plano B.

```
ls /x || echo "falhou"
```

; (Ponto e Vírgula) → Faz um, depois o outro, não importa o que aconteça.

Dica de K8s: O **código de saída decide o destino dos Pods!** Se um contêiner sai com código 0, ele terminou com sucesso. Códigos 137 ou 143 indicam falha ou interrupção. Probes de saúde também usam código 0 para confirmar que o sistema está saudável.

Gemini Notebook

Shell Scripts: A Receita de Bolo

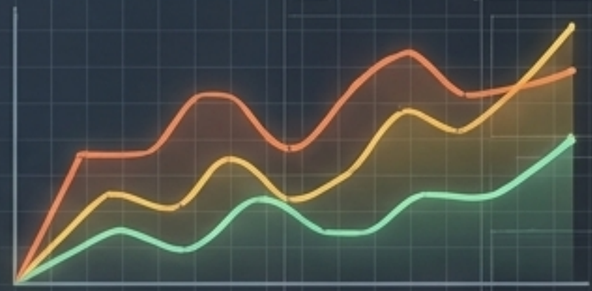
Shebang! Avisa qual cozinheiro (interpretador) deve ler e executar esta receita.

Argumentos! $1, $2 são os ingredientes variáveis que você passa na hora. (O **:-mundo** é um valor padrão caso você esqueça o ingrediente).

```
#!/usr/bin/env bash

nome="${1:-mundo}"

echo "Olá, $nome!"
```



Comando! A ação final que seu script realiza. Neste caso, imprime uma saudação na tela.

Ação Necessária: Para a cozinha aceitar a receita, você precisa dar permissão: `chmod +x script.sh`. Depois, execute: `./script.sh`

Gemini Notebook

A Cinta de Segurança (`set -euo pipefail`)

Boas práticas exigem que seu script não destrua o restaurante se algo der errado. Coloque essa linha de proteção logo abaixo do shebang!



`-e` (Erro fatal)

Aborta tudo imediatamente se um comando falhar. Não queime a cozinha inteira tentando continuar.



`-u` (Variável vazia)

Dá erro se tentar usar uma variável que não existe. Evita desastres apagando o diretório raiz. Não asse bolo sem farinha!



`-o pipefail` (Falha na tubulação)

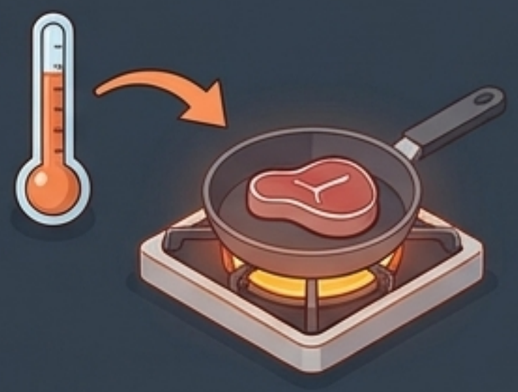
Num pipeline (A | B | C), se QUALQUER etapa falhar, o processo todo falha. (O padrão do Linux é só olhar para o último comando).

Linter: Valide suas receitas de script antes de cozinhar usando a ferramenta `shellcheck` no terminal.

Gemini Notebook

Lógica de Cozinha (Condicionais e Laços)

Condicional (IF / ELSE)



Se a panela estiver quente, coloque a carne; senão, espere.

```
if [[ -f /etc/hosts ]]; then
  echo "existe";
else
  echo "não";
fi
```

Laço FOR (Iteração)



Para cada batata neste saco, descasque. Repete a mesma ação para uma lista de itens.

```
for i in {1..3}; do
  echo "volta $i";
done
```

Laço WHILE (Condição Contínua)



Enquanto a água não ferver, continue olhando.

```
while read -r linha; do
  echo "$linha";
done
< arquivo.txt
```

Gemini Notebook

Nano (A Cozinha de Casa)



Perfil:
Fácil, imediato, sem curva de aprendizado.

Como usar:
Atalhos visíveis no rodapé da tela.

Sobrevivência
Ctrl+O para salvar.
Ctrl+X para sair.

Veredito:
Ótimo para edições rápidas em casa.

VS

Vim (A Cozinha Profissional)



Perfil:
Poderoso, modal, está em TODO servidor Kubernetes.

Como usar:
Sem mouse. Tudo é controlado via atalhos de teclado.

Por que sofrer?:
Nas provas K8s (CKA, CKAD), o tempo é curto. Dominar o Vim te dá superpoderes e velocidade.

O comando `kubectl edit` usa o Vim por padrão!

Gemini Notebook

Vim: O Cozinheiro Modal

Modo Normal
(ESC - O Porto Seguro)

O chef apenas inspeciona. Você navega e edita linhas inteiras.

`dd` (apaga linha), `yy` (copia), `p` (cola), `u` (desfaz o erro!)

i

ESC

Modo Inserção
(tecla i)

O chef pegou a faca! Aqui você digita texto normalmente.



ESC

:

Modo Comando
(tecla :)

Dar ordens finais ao prato.

`:wq` (Salvar e sair) | `:q!` (Jogar o prato no lixo e fugir sem salvar!)



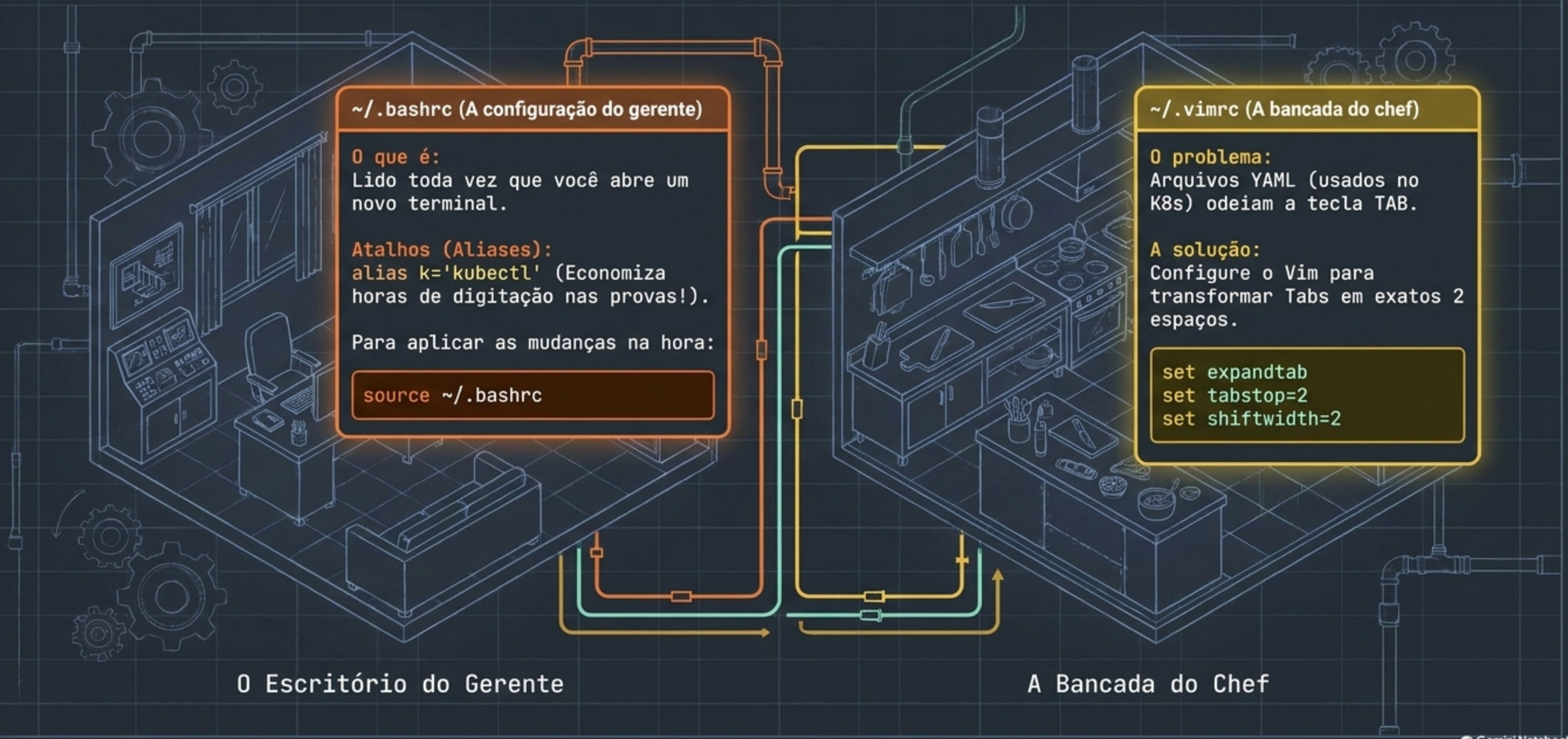
:



Dica K8s: Para colar YAML perfeitamente sem bagunçar a indentação: digite `:set paste`, depois `i`, cole o texto, e volte com ESC.

Gemini Notebook

Decorando o Restaurante (.bashrc & .vimrc)



~/.bashrc (A configuração do gerente)

O que é:
Lido toda vez que você abre um novo terminal.

Atalhos (Aliases):
`alias k='kubectl'` (Economiza horas de digitação nas provas!).

Para aplicar as mudanças na hora:

```
source ~/.bashrc
```

~/.vimrc (A bancada do chef)

O problema:
Arquivos YAML (usados no K8s) odeiam a tecla TAB.

A solução:
Configure o Vim para transformar Tabs em exatos 2 espaços.

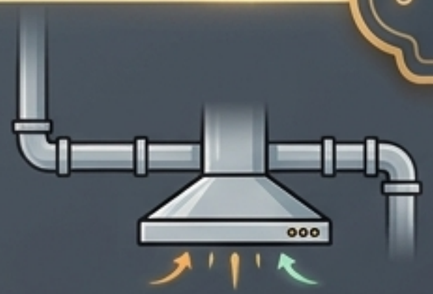
```
set expandtab
set tabstop=2
set shiftwidth=2
```

O Escritório do Gerente

A Bancada do Chef

Gemini Notebook

O Menu Completo (Cheat Sheet)



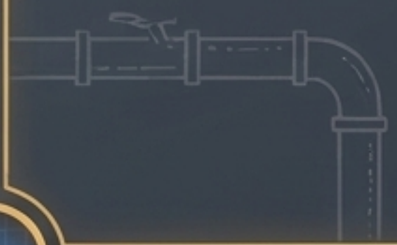
1 Entradas & Saídas (I/O)

Sobrescrever / Acrescentar:
`>, >>`



Erros / Buraco Negro:
`2>, 2>/dev/null`

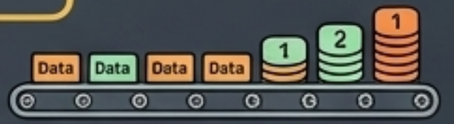






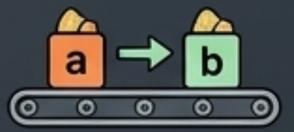
2 Filtros (A Linha de Montagem)

Top IPs:



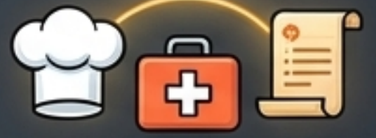

```
cut -d' ' -f1 | sort |
uniq -c | sort -rn | head
```

Substituir:
`sed 's/a/b/g'`



Filtrar:
`grep -v "Running"`





3 Sobrevivência & Scripts

Verificar status:
`echo $?`



Recarregar configs:
`source ~/.bashrc`



Sair do Vim vivo:
`:q!`





Com esta base, você fala a língua do terminal. Você está pronto para administrar os nós e clusters do Kubernetes. A cozinha é sua!

Gemini Notebook